

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林
御杖村プロジェクト概要

御

Version	v3.4
Date	2026-07-08
Author	Rob Oudendijk

御杖村プロジェクト概要

御杖村役場へのご説明資料

ご提案の概要

旧菅野小学校（御杖体験交流館）（活用可能な地域の空き交流施設。拠点の有力候補で、最終選定は第1段階で確定）を **地域持続可能性センター** として再生し、以下の三つの取り組みを統合的に進めることをご提案申し上げます。

1. 老朽化した杉の人工林を、在来種による健全な森林へと再生する —— 在来広葉樹はシカ・イノシシ・クマの食料となり、野生動物を森の中に留め、農作物被害を軽減する。間伐により生じる杉は村のエネルギーシステム向けのバイオマス燃料となる
2. 杉林の間伐材を燃料とするバイオマスCHP（熱電併給）システムで村の電力と熱を生み出す —— 森が村を動かす循環型エネルギー経済であり、太陽光・EV充電・コミュニティバックアップ電源がこれを補完する（蓄電池はフィージビリティスタディで判断）
3. その地域エネルギーで稼働する小規模かつ環境負荷の低いデータセンターを旧菅野小学校（有力候補）または村内の空き工場（代替候補）に設置する（最終選定は第1段階で確定） —— 技術的進歩と環境の持続可能性を一体として統合するモデル

25年にわたる長期的な取り組みとして、村との緊密な連携のもと、丁寧に進めてまいりたく存じます。

本プロジェクトは、村ご自身の再エネ計画を実行いたします

バイオマスエネルギーとAIは、村の公式**「再エネ導入最大化計画」（御杖村再エネ導入最大化計画、2025年1月＝環境省補助で策定）の実行・運営を担う事業体（官民連携 運営体制）**でございます。村に新しい構想の採用をお願いするのではなく、村がすでに策定された計画を実行することをお申し出するものです。

- 「**村内1拠点**」目標。計画では、再エネ＋蓄電池＋EVのレジリエント拠点を2045年までに村内に**1拠点**整備すると目標設定されておりますが、現状は**ゼロ**です。自家発電（バイオマスCHP）と蓄電池を備える我々のデータセンターは、その1拠点になり得まして、村が自らの公表指標の進捗を報告できるようになります。
- **EV充電の優先**。計画では、運輸部門が村の排出の**46%（最大部門）**を占めることから、**公共施設（役場・道の駅）へのEV充電器設置を優先**と位置づけておられます。地域発電と連動した我々のEV充電網が、まさにこれを実現いたします。
- **自立分散型の防災**。計画は、停電時に公共施設・診療所へ給電できる自立・分散型エネルギー社会を求めておられます。24時間稼働のバイオマスCHP＋太陽光＋蓄電池がこれを提供いたします。
- **森林炭素/J-クレジット機構 —— 我々固有の貢献**。計画は森林CO₂吸収（0.3→2045年に**2.7 kt/年**）とJ-クレジット制度を望んでおられますが、間伐材の運営者も引き取り手ありません。我々のバイオマスCHPが**その機構**でございます —— 間伐材を消費し、間伐と在来種再生を加速し、計画が求める認証森林炭素を生み出します。
- **村を経由して流れる交付金**。村は環境省の計画づくり支援（第1段）を完了されているため、**地域脱炭素移行・再エネ推進交付金**（第2段）の対象です —— 太陽光・蓄電池・EV・自営線設備費の**補助率2/3～3/4**（御杖村は過疎＋財政力指数の条件を満たします）。交付金は官民連携を通じて**村に**交付されます —— 村は計画と交付ルートを、我々は運営者・資本・アンカー需要家を持ち寄ります。

村の公表値：CO₂排出9千t、運輸46%、森林被覆 約90%、2030年に60%削減、2045年カーボンニュートラル。出典：御杖村再エネ導入最大化計画（概要版）、2025年1月。

御杖村への直接的な恩恵

- **地域雇用の創出** —— 林業作業、施設運営、保守管理などの雇用機会
- **山林所有者への収入** —— 杉の伐採に対する適正な補償の提供
- **電力コストの低減** —— 地域で生み出されたバイオマス・太陽光電力を村内で活用
- **森林からエネルギーへの循環経済** —— 杉の間伐材が村のバイオマスCHPシステムの燃料となり、森林の負債を地域エネルギーへと転換
- **EV充電インフラの整備** —— 今後本格化する電気自動車時代への備え。地域エネルギーシステムで電力を供給
- **旧菅野小学校の新たな活用** —— 地域にとって大切な施設を保存し、その意義を継承
- **杉花粉の段階的な減少** —— 数十年をかけて在来種への置き換えを進めることによる効果
- **野生動物による農業被害の軽減** —— 在来広葉樹の森林が、シカ・イノシシ・クマの自然の食料源（どんぐり・木の実）となり、農作物への被害が減る
- **通信・デジタル基盤の改善** —— 住民および地域事業者にとっての利便性向上
- **国内外への発信** —— 持続可能な農村再生のモデル村としての御杖の認知

5年以内に見える早期効果

25年という期間は森林再生の生態的な時間軸でございます。村への具体的な恩恵は、はるかに早い段階から現れてまいります。

年度	村にとっての具体的な効果
1年目	旧菅野小学校（体験交流館）の活用開始;国内外メディアによる御杖村の発信;研究者・学生の最初の来訪
2年目	最初の林業契約 ―― 山林所有者への直接的な現金収入の発生
2～3年目	整備した山林における杉花粉および土砂災害リスクの低減
3～4年目	旧菅野小学校にEV充電ステーション稼働開始（蓄電池はフィージビリティスタディで判断）
4～5年目	データセンターの地域雇用開始;ホスティング料・電力販売が実収入として発生;視察先としての御杖村の認知
継続的	1年目より、学校教育プログラム、視察受入、環境および財務に関する公開データの提供

村への経済的価値(目安)

精緻な数値は第1段階のフィージビリティスタディから得られるものでございますが、初期段階の試算では、村にとって意義ある経済価値が見込まれます。

- **現在の電力流出:** 御杖村からは電力購入として年間約¥4,000～6,000万円が村外へと流出しております。地域発電により、この価値の一部を村内に留めることが可能となります。
- **旧菅野小学校の維持費:** 現在、年間¥300～800万円の維持費を要する一方、収益を生んでおりません。活用により、塩漬けとなっていた資産から価値を創出いたします。
- **直接雇用:** 5年目までに、林業、施設運営、EV充電、管理業務において、地域雇用8～15名を見込んでおります。
- **山林所有者の収入:** 持続可能な杉の伐採を通じ、民有山林所有者への新たな収入源を創出いたします。
- **5年目時点の年間経済活動(試算):** ¥2,800～6,700万円。そのうち相当部分が村内に留まる見込みです。

これらは目安となる範囲であり、正式な数値は第1段階において村と共に策定してまいります。

現段階でのお願い

現段階におきましては、以下の点についてお力添えを賜りたく存じます。

- 村の皆様プロジェクトの内容をご説明させていただく **機会** をいただきたいこと
- **地域住民および自治会** の皆様への適切なご説明の進め方について、ご助言をいただきたいこと
- 初期調査(フィージビリティスタディ)の助成申請にあたり、**関心表明書(レター・オブ・インタレスト)** をいただきたいこと

なお、現段階で **村の予算からの資金提供を求めるものではございません** こと、申し添えます。

プロジェクトの運営体制

プロジェクトの調整役として、専門の **特定非営利活動法人(NPO法人)** を設立いたします。本NPOは、以下の関係者と透明性をもって連携してまいります。

- 御杖村役場
- 地域住民および自治会
- 山林の私有所有者
- 林業事業者
- 奈良県および国の関係機関(林野庁、経済産業省等)
- 学術機関および技術パートナー

私どものご紹介

ロブ・アウデンダイク(Rob Oudendijk) ―― ASMLの本拠地でもあるオランダ出身の電気技術者（イノベーションが当たり前生まれる土地）。2012年より御杖村菅野に在住。世界的な市民科学による放射線モニタリングネットワーク Safecast(セーフキャスト)の主要ハードウェア開発者。

サン・プアッソン(San Poisson) ―― プロジェクトマネージャー

アドバイザー:

- **レイ・オジー氏** ―― Blues エグゼクティブチェア
- **堂目卓生氏** ―― 大阪大学大学院経済学研究科 教授・いのちフォーラム 代表理事
- **エヴィン・ズート氏** ―― Transom 共同代表取締役
- **ヨシコ・ズート鈴木氏** ―― Transom 共同代表取締役

私どもの基本姿勢

- **地域を最優先に。** 御杖村の住民の皆様と山林所有者の方々が、このプロジェクトの礎です。
- **不意打ちのないように。** 情報を率直に共有し、各段階でご意見を仰ぎながら進めます。
- **着実に、控えめに。** 25年の長期的視点に立ち、目立つことを目的としません。
- **再現可能なかたちで。** 御杖で得られた知見を共有し、他の地域にも役立てていただけるようにいたします。